TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : LE MONOHYBRIDISME

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Définis : *gène*, *allèle*, *locus*, *homozygote*, *hétérozygote*, *phénotype*, *génotype*, *lignée pure*, *croisement-test (test-cross)*.

Exercice 2 : Dominance complète

On croise deux lignées pures de souris : l'une à pelage gris, l'autre à pelage blanc. Toutes les souris de la première génération (F1) sont grises. Le croisement des souris F1 entre elles donne une F2 composée de 452 souris grises et 148 souris blanches.

1) Que peut-on déduire de l'uniformité de la F1 ? Quel allèle est dominant ?

2) Calcule les proportions des phénotypes en F2. Ces résultats confirment-ils l'hypothèse d'un seul gène ? Justifie par un échiquier de croisement.

3) Une souris grise de F2 est croisée avec une souris blanche. Elle donne 203 souris grises et 197 souris blanches. Quel est le génotype de cette souris grise ? Justifie.

4) Quel croisement proposerais-tu pour savoir si une autre souris grise de F2 est homozygote ? Donne les résultats attendus dans chaque cas.

Exercice 3 : Codominance

Chez la belle-de-nuit, le croisement de deux lignées pures, l'une à fleurs rouges, l'autre à fleurs blanches, donne une F1 entièrement à fleurs roses. La F2 compte 102 plantes à fleurs rouges, 198 à fleurs roses et 100 à fleurs blanches.

1) Explique le phénotype de la F1.

2) Interprète la F2 à l'aide d'un échiquier de croisement.

3) Quels seraient les résultats du croisement d'une plante à fleurs roses par une plante à fleurs blanches ?

4) Pourquoi, dans ce cas, le croisement-test n'est-il pas nécessaire pour connaître le génotype d'une plante ?

Exercice 4 : Un allèle létal

Chez la souris, l'allèle J (pelage jaune) est dominant sur l'allèle j (pelage gris).

- Croisement 1 : souris jaune × souris grise : 156 jaunes et 151 grises.
- Croisement 2 : souris jaune × souris jaune : 241 jaunes et 119 grises. On n'obtient jamais de souris jaune de lignée pure.

1) Quel est le génotype des souris jaunes ? Justifie à partir du croisement 1.

2) Calcule les proportions du croisement 2 et compare-les aux proportions attendues.

3) Propose une explication et vérifie-la par un échiquier.

4) Les portées du croisement 2 sont plus petites d'un quart environ. Est-ce cohérent avec ton explication ?

Exercice 5 : **Retrouver les génotypes des parents**

Chez le pois, l'allèle L (graines lisses) domine l'allèle l (graines ridées). Pour chaque croisement, détermine les génotypes des parents.

Croisement	Phénotypes des parents	Graines lisses	Graines ridées
a	lisse $\times$ ridée	820	0
b	lisse $\times$ lisse	615	205
c	lisse $\times$ ridée	402	398
d	lisse $\times$ lisse	800	0

Exercice 6 : **Maîtrise des connaissances**

En prenant l'exemple d'un croisement de deux lignées pures qui diffèrent par un seul caractère (dominance complète), explique, à l'aide de schémas de méiose et d'un échiquier, l'obtention des proportions 3/4 - 1/4 en F2.

LN_EDUCATION